UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Modelación Lineal

5. Clave: 41503

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Selene Solorza Calderón
Brenda Leticia De La Rosa Navarro

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 13 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de la unidad de aprendizaje Modelación Lineal es clasificar los modelos en lineales o no lineales, continuos o discretos, de tiempo variante o invariante, a partir de esa clasificación se utilizan las ecuaciones de estado para encontrar sus soluciones y se estudia la estabilidad de dichos sistemas. Su utilidad reside en que proporciona al estudiante las bases para analizar las propiedades básicas de los modelos lineales que se utilizan en la misma disciplina y las otras áreas de las ciencias exactas, naturales, ingeniería, económicas y sociales.

Es de carácter optativo para la Licenciatura en Ciencia de Datos, se imparte en la etapa terminal y pertenece al área de conocimiento Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar los conceptos de la modelación lineal, a través de la descripción axiomática, propiedades y fundamentos del área, para aplicarlos a problemas de la misma disciplina, así como a otras áreas de las ciencias exactas, naturales, ingeniería, económicas y sociales con actitud crítica, tenaz y de forma integradora.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio de evidencias que contenga la solución de los modelos lineales solicitados, se debe indicar claramente los teoremas, lemas y corolarios empleados, así como justificar el procedimiento en forma detallada, el análisis de resultados, las conclusiones obtenidas y la bibliografía utilizada. Se entregará en formato electrónico o impreso en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema y la notación matemática.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Preliminares de Modelación Lineal

Competencia:
Clasificar los modelos matemáticos en lineales o no lineales, continuos o discretos, de tiempo variante o invariante a través de sus definiciones, para seleccionar las técnicas de solución correspondientes al modelo clasificado, con actitud crítica, responsable y reflexiva.

Contenido: **Duración:** 3 horas

1.1Clasificación de sistemas
1.2 Representación matemática

UNIDAD II. Señales Estándar y su Representación
Competencia: Dividir una señal, mediante señales canónicas, para simplificar el análisis de los sistemas lineales, con actitud reflexiva, responsable y proactiva.
Contenido: **Duración:** 3 horas 2.1 Señales ortonormales 2.2 Señales canónicas: señal escalón (Heaviside), rampa y parábola 2.3 Funciones generalizadas y la función impulso (Delta de Dirac) 2.4 Representación de señales en términos de las señales canónicas

UNIDAD III. Sistemas Continuos

Competencia:
Analizar las propiedades de los sistemas continuos, a través de la función de transferencia, para modelar problemas de ingeniería, ciencias naturales y económico-administrativas con perseverancia, responsabilidad y actitud colaborativa.

Contenido: **Duración:** 5 horas

3.1 Descripción entrada-salida para sistemas de una variable: convolución
3.2 Respuesta impulso para sistemas de tiempo invariante
3.3 Respuesta impulso para sistemas lineales de tiempo variante
3.4 La función de transferencia para sistemas continuos y de tiempo invariante
3.5 Diagramas de simulación para sistemas continuos
3.6 El concepto de estado
3.7 Trayectorias en el espacio de estados
3.8 Sistemas dinámicos continuos
3.9 Descripciones en el espacio de estados para sistemas continuos de tiempo variante
3.10 La función de transferencia a partir de la descripción en el espacio de estados

UNIDAD IV. Sistemas Discretos

Competencia:
Analizar las propiedades de los sistemas discretos, a través de la transformada Z, para modelar problemas de ingeniería, ciencias naturales y económico-administrativas, con actitud crítica, tenaz y colaborativa.

Contenido: **Duración:** 8 horas

4.1 Operadores de diferencias
4.2 Ecuaciones de diferencias
4.3 Soluciones clásicas de ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes
4.4 Estabilidad de sistemas discretos
4.5 Sucesiones ponderadas para sistemas en cascada
4.6 La transformada Z y su aplicación en ecuaciones discretas
4.7 Diagramas de simulación
4.8 Descripción en el espacio de estados
4.9 Sistemas de tiempo invariante
4.10 Sistemas de tiempo variante
4.11Solución de ecuaciones homogéneas discretas de tiempo invariante

UNIDAD V. Análisis de las Ecuaciones de Estado para Sistemas Continuos

Competencia:
Analizar las propiedades de las ecuaciones de estado para sistemas continuos, a través de la descomposición modal, con el fin de modelar problemas de ingeniería, ciencias naturales y económico-administrativas, con actitud crítica, proactiva y honestidad.

Contenido: **Duración:** 8 horas

5.1 El caso homogéneo de tiempo variante
- 5.1.1 Matrices fundamentales
- 5.1.2 La matriz de transición de estado

5.2 El caso homogéneo de tiempo invariante
5.3 La matriz de transición de estado para sistemas de tiempo variante
5.4 Solución en el dominio del tiempo
5.5 Solución en el dominio de las frecuencias
5.6 Modos del sistema y descomposición modal
5.7 Sistemas equivalentes
5.8 Sistemas adjuntos
5.9 Sistemas periódicos

UNIDAD VI. Análisis de estabilidad de sistemas lineales
Competencia: Analizar la estabilidad de los sistemas lineales, a través de los criterios de estabilidad, para predecir el comportamiento de la solución de los modelos planteados en problemas de ingeniería, ciencias naturales y económico-administrativas, con actitud crítica, objetiva y colaborativa.
Contenido: **Duración:** 5 horas 6.1 Equilibrio de estados o puntos 6.2 Conceptos de estabilidad 6.3 Criterios de estabilidad para sistemas de entrada cero 6.4 Criterios de estabilidad para sistemas de entrada no cero 6.5 Estabilidad para sistemas discretos de tiempo invariante 6.6 Métodos directos de Lyapunov

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Clasificación de los modelos lineales.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de modelos lineales y no lineales. 2. Identifica si el modelo es lineal o no lineal. 3. Si el modelo es lineal, identifica si es continuo o discreto, de tiempo variante o invariante. 4. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	3 horas
UNIDAD II				
2	Representación de las señales mediante señales canónicas.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de señales. 2. Descompone la señal en señales canónicas. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	10 horas

UNIDAD III				
3	Solución de sistemas lineales continuos mediante la función de transferencia.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de sistemas lineales continuos. 2. Soluciona el sistema empleando la metodología de la función de transferencia. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	9 horas
UNIDAD IV				
4	Solución de sistemas lineales discretos mediante la función Z	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de sistemas lineales discretos. 2. Soluciona el sistema empleando la metodología de la función Z. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	9 horas
UNIDAD V				
5	Solución de sistemas lineales continuos mediante la	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá	• Plumón • Pintarrón	9 horas

	descomposición modal.	una lista de sistemas lineales continuos. 2. Soluciona el sistema empleando la metodología de la descomposición modal. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 4. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	
UNIDAD VI				
6	Estabilidad de los sistemas lineales.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de modelos lineales. 2. Muestra si el sistema es estable o no lo es. 3. Explica sus planteamientos a la clase. 5. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	4 horas
7	Comportamiento de la solución de los sistemas lineales.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de modelos lineales. 2. Analiza la forma del sistema e indica el tipo de comportamiento de la solución. 3. Calcula la solución del	• Plumón • Pintarrón • Borrador de pintarrón • Bibliografía recomendada • Apuntes • Internet • Hojas • Lápiz o pluma • Borrador de lápiz	4 horas

		sistema. 4. Contrasta la solución obtenida con la suposición hecha en el paso 2. 5. Explica sus planteamientos a la clase. 6. Agrega los problemas, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Casos de estudio
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos aplicando las metodologías revisadas en clase

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Técnica expositiva
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Solución de problemas en taller
- Uso de TIC
- Manejo de software de edición de textos
- Manejo de software de presentación
- Manejo del tiempo de estudio
- Manejo de lenguaje formal de forma oral y escrita
- Manejo de la notación matemática

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

3 exámenes parciales …….. 50%
Trabajos en clase……15%
Prácticas de taller……15%
Portafolio de evidencias ……... 20%
Total……100%

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
Bacciotti, A., (2019). *Stability of control of linear systems (studies in systems, decision and control book 185).* Springer. Heij, C., Ran, A. C. M., & Schagen, F., (2021). *Introduction to mathematical systems theory: discrete time linear systems, control and identification* (2ª ed.). Birkhäuser. Hespanha, J., (2018). *Linear systems theory* (2ª ed.). Princeton University Press. Lathi, B. P., Green, R., (2017). *Linear systems and signals* (3ª ed.). Oxford University Press. Lin, L., (2021). *General systems theory: a mathematical approach*. Kluwer Academic. Barbastathis, G., (2013). *Systems and controls. MIT OpenCourseWare.* https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-04a-systems-and-controls-spring-2013/# [Clásica] Oppenheim, A., (2011). *Signals and systems. MIT OpenCourseWare.* https://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/# [Clásica] Frazzoli, E., Dahleh, M., (2011). *Dynamic systems and control. MIT OpenCourseWare.* https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-241j-dynamic-systems-and-control-spring-2011/# [Clásica]	Chen, B. M., Lin, Z., & Shamash, Y. (2011). *Linear system theory: a structural decomposition approach*. Birkhauser. [Clásica] Gu, G., (2012). *Discrete-time linear systems: theory and design with applications*. Springer. [Clásica] Trentelman, H. L., Stoorvogel, A. A. & Hautus, M., (2012). *Control theory for linear systems*. Springer. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Física o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, debe ser proactivo, inspirador, analítico, respetuoso, con amplio dominio de los contenidos temáticos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando en los alumnos el autoaprendizaje, el razonamiento lógico, metodológico y el análisis comparativo.